

Actividad | 1 | Cubos OLAP

Minería de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hernandez Romero

ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 06 de octubre 2026

Índice

Desarrollo	2
Creación de la base de datos.....	2
Importación de la base de datos a Excel.....	6
Gráficos	8
<i>Gráfica 1: Salarios generales</i>	<i>9</i>
<i>Gráfica 2: Ventas totales de las sucursales.</i>	<i>9</i>
<i>Gráfica 3. Total de empleados acorde a su género</i>	<i>9</i>
Preguntas	10
Referencias.....	12

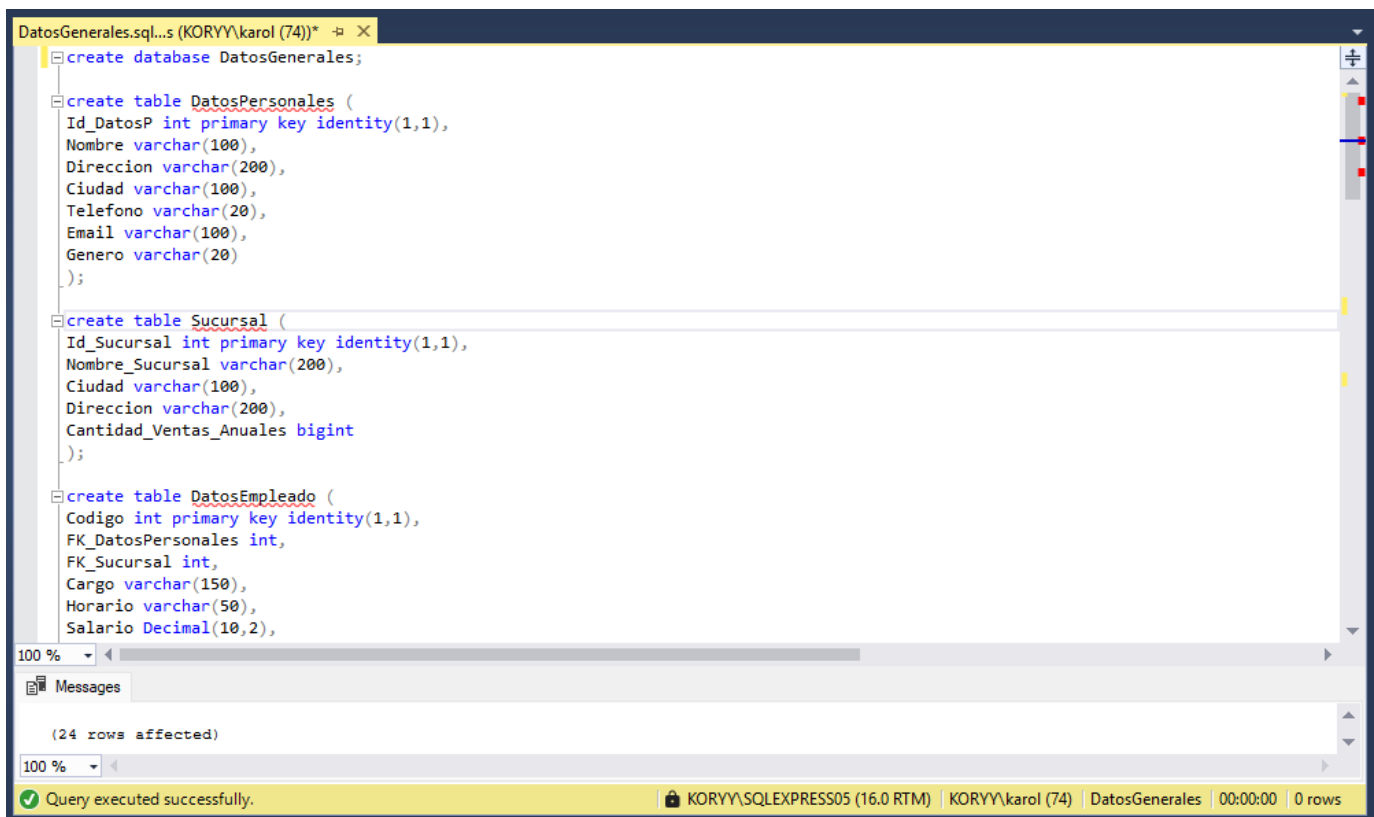
Desarrollo

Creación de la base de datos

Para crear una base de datos, comenzamos con el comando “create database” y agregamos el nombre que deseamos; en este caso, la base de datos se llama DatosGenerales. Una vez creada la BD, procedemos a crear las tres tablas que la componen:

1. Datos personales: Tiene 7 columnas donde se guarda la información. La primera es la llave primaria ID, para no confundirme, ya que usamos el mismo nombre en otra tabla, la renombré como Id_datosP. Esta columna asigna un valor auto incrementable de 1 en 1 que servirá para darle un identificador único a cada registro de esta tabla. En el resto de columnas (Nombre, Direccion, Ciudad, Telefono, Email y Genero) insertaremos información de manera manual, dependiendo de la información que se almacenará en la columna.
2. Sucursal: Esta tabla resguarda la información de las 10 sucursales que estaremos registrando más adelante. Al igual que la tabla anterior, tiene el campo Id, pero renombrado como Id_Sucursal, nuevamente para evitar confusiones al trabajar con la información. También se agregó como llave primaria auto incrementable de 1 en 1 y, tal cual la tabla anterior, el resto de información (Nombre_sucursal, Ciudad, Direccion, Cantidad_ventas_anuales) se agregará de manera manual.

3. Datos Empleado: Aquí almacenaremos cierta información de los empleados, que a su vez estará ligada a las tablas de DatosPersonales y Sucursales mediante sus IDs, que servirán como llaves foráneas en esta nueva tabla. Al igual, cuenta con su propia llave primaria y el resto de información sobre los empleados (cargo, horario y salario) se insertará manualmente.



```
create database DatosGenerales;

create table DatosPersonales (
  Id_DatosP int primary key identity(1,1),
  Nombre varchar(100),
  Direccion varchar(200),
  Ciudad varchar(100),
  Telefono varchar(20),
  Email varchar(100),
  Genero varchar(20)
);

create table Sucursal (
  Id_Sucursal int primary key identity(1,1),
  Nombre_Sucursal varchar(200),
  Ciudad varchar(100),
  Direccion varchar(200),
  Cantidad_Ventas_Anuales bigint
);

create table DatosEmpleado (
  Codigo int primary key identity(1,1),
  FK_DatosPersonales int,
  FK_Sucursal int,
  Cargo varchar(150),
  Horario varchar(50),
  Salario Decimal(10,2),
);
```

Messages

(24 rows affected)

Query executed successfully.

KORYY\SQLEXPRESS05 (16.0 RTM) | KORYY\karol (74) | DatosGenerales | 00:00:00 | 0 rows


```
Obj... DatosGenerales.sql...s (KORYV\karol (74))
Connect - KORYV
Insert into DatosPersonales (Nombre,Direccion,Ciudad,Telefono,Email,Genero)
values ('Paola Andrea Verdugo', 'Av. Eldorado #1440, Int. 3, Col. Las Quintas, C.P. 80060 (Detrás del templo de Las Quintas)', 'Culiacán', '6673344556', 'paola@mail.com', 'Femenino'),
('Carlos Mendoza', 'Av. Álvaro Obregón #123 Norte, Int. 4, Col. Centro, C.P. 80000 (Frente a Catedral)', 'Culiacán', '6671234567', 'carlos@mail.com', 'Masculino'),
('Ana Karen López', 'Bldv. Francisco Anaya #456, Depto. B, Col. Palos Prietos, C.P. 82010 (A dos cuadras del Malecón)', 'Mazatlán', '6699876543', 'ana@mail.com', 'Femenino'),
('Alejandro Ríos', 'Calle Tercera #789, Col. Centro, C.P. 81200 (Entre Av. Gabriel Leyva y Zaragoza)', 'Los Mochis', '6684561230', 'ale@mail.com', 'Masculino'),
('Sofía Rodríguez', 'Av. Del Mar #101, Piso 2, Col. Zona Dorada, C.P. 82110 (Junto al Hotel Inn)', 'Mazatlán', '6691112223', 'sofia@mail.com', 'Femenino'),
('Jorge Alberto Ortiz', 'Calle Benito Juárez #55 Oriente, Col. Las Quintas, C.P. 80060 (Esquina con el Malecón Viejo)', 'Culiacán', '6677778889', 'jorge@mail.com', 'Masculino'),
('Elena María Gómez', 'Mariano Escobedo #90, Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 (A un costado de Plaza Forum)', 'Culiacán', '6673334445', 'elena@mail.com', 'Femenino'),
('Ricardo Beltrán', 'Av. Dr. Álvaro Obregón #1200, Col. Colinas de San Miguel, C.P. 80050 (Frente a la Parroquia)', 'Culiacán', '6675556667', 'ricardo@mail.com', 'Masculino'),
('Gabriela Miranda', 'Bldv. Antonio Salinas #44, Col. Scally, C.P. 81240 (Casi esquina con Bldv. Río Fuerte)', 'Los Mochis', '6688889990', 'gaby@mail.com', 'Femenino'),
('Manuel Fuentes', 'Calle Cerrito de la Silla #32, Col. Lomas de Mazatlán, C.P. 82118 (Detrás de la zona bancaria)', 'Mazatlán', '6694445556', 'manuel@mail.com', 'Masculino'),
('Lucía Fernanda Vega', 'Bldv. de los Insurgentes #78, Int. A, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129 (Frente al Palacio de Gobierno)', 'Culiacán', '6679990001', 'lucia@mail.com', 'Femenino'),
('Francisco Javier Arce', 'Av. Dorado #234, Col. Las Quintas, C.P. 80060 (A media cuadra del parque)', 'Culiacán', '6672223334', 'francisco@mail.com', 'Masculino'),
('Claudia María Espinoza', 'Calle de la Luna #89, Col. Cuauhtémoc, C.P. 81220 (Frente a la papelería escolar)', 'Los Mochis', '6681119998', 'claudia@mail.com', 'Femenino'),
('Roberto Carlos Castro', 'Bldv. Paseo Altata #567, Col. Playa Sur, C.P. 82040 (Esquina con Calle Carnaval)', 'Mazatlán', '6695554443', 'roberto@mail.com', 'Masculino'),
('Silvia Patricia Núñez', 'Av. Patria #1102, Int. 5, Col. El Vallado, C.P. 80110 (Detrás de la tienda Ley)', 'Culiacán', '6678881112', 'silvia@mail.com', 'Femenino'),
('Daniel Alejandro Soto', 'Calle Ignacio Zaragoza #44, Col. Centro, C.P. 81200 (Entre Belisario Domínguez y Serdán)', 'Los Mochis', '6683337774', 'daniel@mail.com', 'Masculino'),
('Martha Alicia Valenzuela', 'Av. de los Deportes #201, Col. Palos Prietos, C.P. 82010 (Frente al estadio de béisbol)', 'Mazatlán', '6693332221', 'martha@mail.com', 'Femenino'),
('Juan Pablo Meza', 'Calle Río Sinaloa #77, Col. Scally, C.P. 81240 (A tres casas del parque de la colonia)', 'Los Mochis', '6687776665', 'juanp@mail.com', 'Masculino'),
('Beatriz Adriana Lizárraga', 'Av. Sábalo Country #45, Col. Sábalo Country, C.P. 82100 (A espaldas de la zona hotelera)', 'Mazatlán', '6697771110', 'beatriz@mail.com', 'Femenino'),
('Fernando José Millán', 'Bldv. Pedro Anaya #890, Col. Chapultepec, C.P. 80040 (Cerca del Jardín Botánico)', 'Culiacán', '6674449998', 'fernando@mail.com', 'Masculino'),
('Karla Vanessa Verdugo', 'Calle Ignacio Ramírez #612, Col. Almada, C.P. 80200 (Cerca del IMSS de la comadre)', 'Culiacán', '6671115554', 'karla@mail.com', 'Femenino'),
('Diana Laura Beltrán', 'Av. Aquiles Serdán #432 Norte, Col. Centro, C.P. 80000 (A media cuadra de la Plazuela Obregón)', 'Culiacán', '6678882233', 'diana@mail.com', 'Femenino'),
('María José Lizárraga', 'Calle del Estero #56, Col. Playa Sur, C.P. 82040 (Frente al parque de la colonia)', 'Mazatlán', '6691122334', 'mariajose@mail.com', 'Femenino'),
('Jesús Eduardo Cárquez', 'Bldv. Rosendo G. Castro #980, Col. Centro, C.P. 81200 (Casi esquina con Av. Allende)', 'Los Mochis', '6685551122', 'jesus.edu@mail.com', 'Masculino');
```

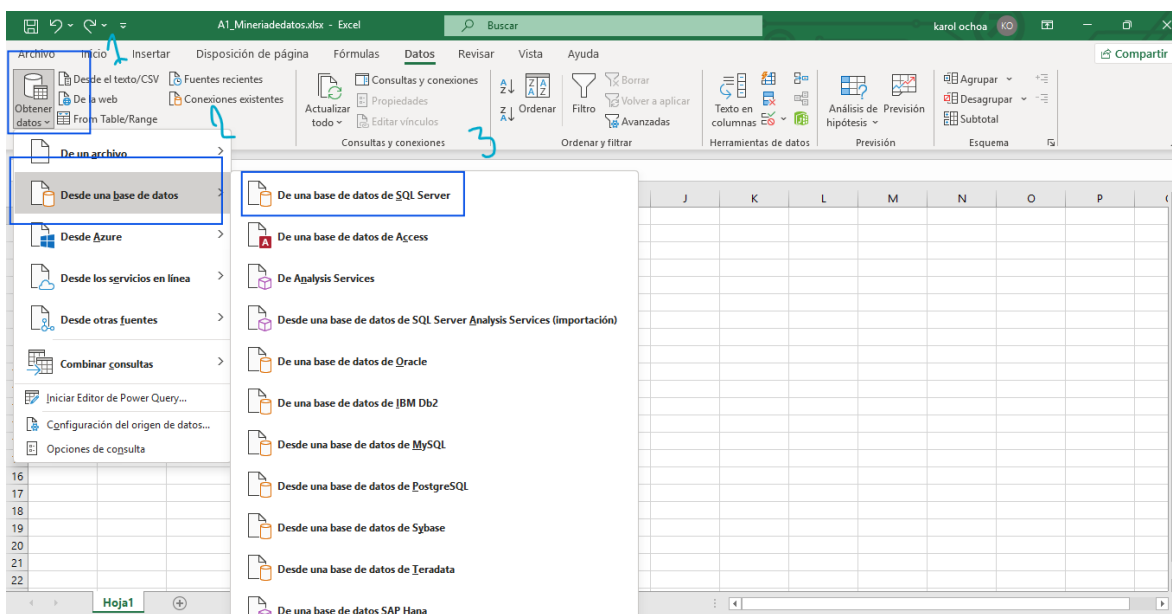
```
Obj... DatosGenerales.sql...s (KORYV\karol (74))
Connect - KORYV
Insert into Sucursal (Nombre_Sucursal,Ciudad,Direccion,Cantidad_Ventas_Anuales)
values ('CompuVentas Centro', 'Culiacán', 'Av. Álvaro Obregón #450 Sur, Col. Centro, C.P. 80000 (Entre Ángel Flores y Hidalgo, contraesquina de Coppel)', 1250000.00),
('CompuVentas Zona Dorada', 'Mazatlán', 'Av. Camarón Sábalo #12, Local 4, Col. Zona Dorada, C.P. 82110 (Frente a las Hamburguesas Plaza)', 1850000.00),
('CompuVentas Mochis Centro', 'Los Mochis', 'Av. Gabriel Leyva #302 Norte, Col. Centro, C.P. 81200 (Esquina con Calle Callejón Agustín Melgar)', 980000.00),
('CompuVentas Tres Ríos', 'Culiacán', 'Bldv. Alfonso Zaragoza Maytorena #188, Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 (A un costado de Plaza Mileidum)', 2100000.00),
('CompuVentas Malecón', 'Mazatlán', 'Paseo Claussen #50, Col. Los Pinos, C.P. 82000 (Frente al Monumento al Pescador)', 1150000.00),
('CompuVentas Plaza Norte', 'Culiacán', 'Carretera Internacional México 15 Norte #3500, Local 12, Col. Infonavit Humaya, C.P. 80014 (Dentro de Plaza Sendero)', 850000.00),
('CompuVentas Cañadas', 'Culiacán', 'Bldv. Virreyes #99, Col. Cañadas, C.P. 80110 (Frente a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe)', 720000.00),
('CompuVentas Marina', 'Mazatlán', 'Bldv. Marina Mazatlán #400, Local 1-B, Fracc. Marina Mazatlán, C.P. 82103 (Frente a los muelles de Yates)', 1600000.00),
('CompuVentas Mochis Norte', 'Los Mochis', 'Bldv. Adolfo López Mateos #1500 Norte, Col. El Realito, C.P. 81210 (Esquina con Bldv. Jiquipán, junto a Soriana)', 650000.00),
('CompuVentas Humaya', 'Culiacán', 'Bldv. Fuerza Aérea Mexicana #14, Col. Las Flores, C.P. 80150 (A espaldas de la Central de Autobuses)', 540000.00);

Insert into DatosEmpleado (FK_DatosPersonales,FK_Sucursal,Cargo,Horario,Salario)
values (1, 1, 'Gerente', 'Matutino', 25000.00),
(2, 2, 'Gerente', 'Matutino', 26000.00),
(3, 3, 'Vendedor', 'Vespertino', 12000.00),
(4, 2, 'Subgerente', 'Vespertino', 18000.00),
(5, 4, 'Gerente', 'Completo', 32000.00),
(6, 4, 'Soporte Técnico', 'Matutino', 14000.00),
(7, 1, 'Vendedor', 'Completo', 11500.00),
(8, 9, 'Gerente', 'Completo', 22000.00),
(9, 5, 'Vendedor', 'Matutino', 11000.00),
(10, 7, 'Cajera', 'Vespertino', 9500.00),
(11, 4, 'Soporte Técnico', 'Vespertino', 13500.00),
(12, 3, 'Cajera', 'Matutino', 9800.00),
(13, 5, 'Subgerente', 'Completo', 19000.00),
(14, 1, 'Cajera', 'Vespertino', 9500.00),
(15, 9, 'Vendedor', 'Matutino', 11000.00),
(16, 8, 'Vendedor', 'Completo', 12500.00),
(17, 3, 'Subgerente', 'Vespertino', 17500.00),
(18, 2, 'Contador', 'Matutino', 21000.00),
(19, 6, 'Vendedor', 'Vespertino', 11000.00),
(20, 10, 'Vendedor', 'Matutino', 10500.00),
(21, 10, 'Contador', 'Vespertino', 22500.00),
(22, 3, 'Cajera', 'Matutino', 11000.00),
(23, 6, 'Soporte Técnico', 'Vespertino', 13500.00),
(24, 8, 'Subgerente', 'Completo', 28000.00);
```

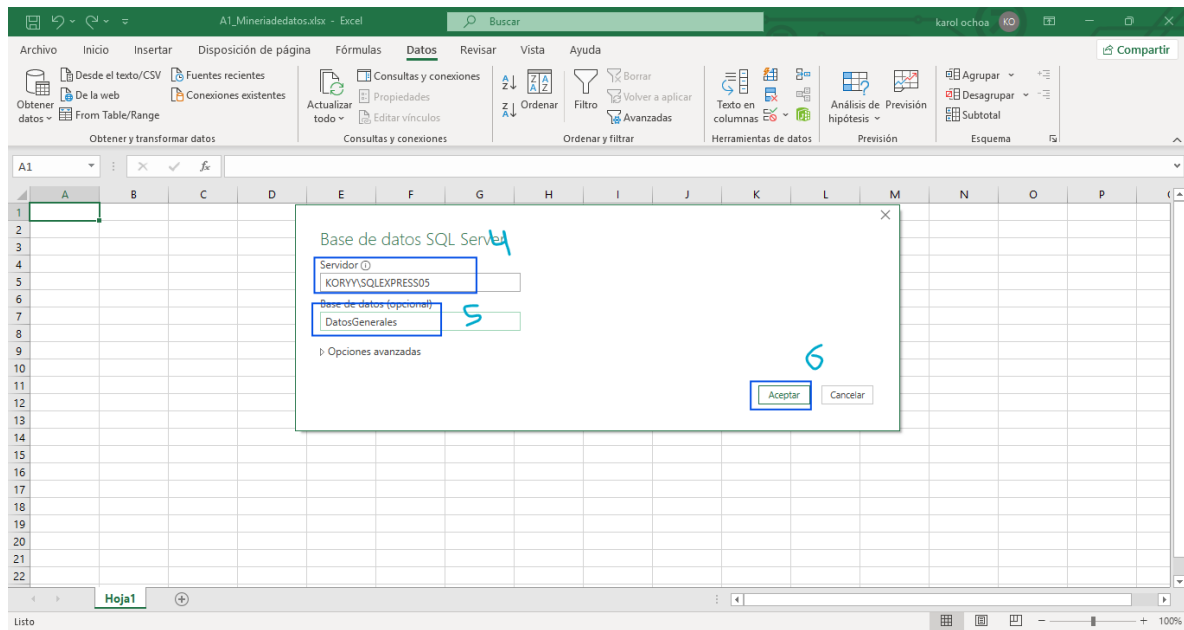
```
Obj... DatosGenerales.sql...s (KORYV\karol (74))
Connect - KORYV
Insert into DatosEmpleado (FK_DatosPersonales,FK_Sucursal,Cargo,Horario,Salario)
values (1, 1, 'Gerente', 'Matutino', 25000.00),
(2, 2, 'Gerente', 'Matutino', 26000.00),
(3, 3, 'Vendedor', 'Vespertino', 12000.00),
(4, 2, 'Subgerente', 'Vespertino', 18000.00),
(5, 4, 'Gerente', 'Completo', 32000.00),
(6, 4, 'Soporte Técnico', 'Matutino', 14000.00),
(7, 1, 'Vendedor', 'Completo', 11500.00),
(8, 9, 'Gerente', 'Completo', 22000.00),
(9, 5, 'Vendedor', 'Matutino', 11000.00),
(10, 7, 'Cajera', 'Vespertino', 9500.00),
(11, 4, 'Soporte Técnico', 'Vespertino', 13500.00),
(12, 3, 'Cajera', 'Matutino', 9800.00),
(13, 5, 'Subgerente', 'Completo', 19000.00),
(14, 1, 'Cajera', 'Vespertino', 9500.00),
(15, 9, 'Vendedor', 'Matutino', 11000.00),
(16, 8, 'Vendedor', 'Completo', 12500.00),
(17, 3, 'Subgerente', 'Vespertino', 17500.00),
(18, 2, 'Contador', 'Matutino', 21000.00),
(19, 6, 'Vendedor', 'Vespertino', 11000.00),
(20, 10, 'Vendedor', 'Matutino', 10500.00),
(21, 10, 'Contador', 'Vespertino', 22500.00),
(22, 3, 'Cajera', 'Matutino', 11000.00),
(23, 6, 'Soporte Técnico', 'Vespertino', 13500.00),
(24, 8, 'Subgerente', 'Completo', 28000.00);
```

Importación de la base de datos a Excel

Una vez creamos un nuevo libro de cálculo, me dirigí al apartado de Datos, luego le di clic a Obtener datos (1) y se me desplegó un pequeño menú en donde seleccioné las opciones desde una base de datos (2) y luego de una base de datos SQL Server (3); ya que este último es el gestor donde estaremos trabajando.



Posteriormente, se abrió una ventana flotante donde escribí el servidor de mi gestor (4) y luego la base de datos a la que quería conectar (5), y para continuar presioné aceptar (6).



Con esto se cargó la conexión, seleccioné una de las tablas con las que trabajaré (7) y luego cargué los datos (8). Una vez hecho esto, volví a repetir el procedimiento con las otras dos tablas para poder cargarlas todas en mi libro de cálculo.

Navegador

☐ Seleccionar varios elementos

Opciones de presentación ▾

- KORYV\SQLEXPRESS05- DatosGenerales [3]
- DatosEmpleado**
- DatosPersonales
- Sucursal

DatosEmpleado

Codigo	FK_DatosPersonales	FK_Sucursal	Cargo	Horario
1	1	1	Gerente	Matutino
2	2	2	Gerente	Matutino
3	3	3	Vendedor	Vespertino
4	4	2	Subgerente	Vespertino
5	5	4	Gerente	Completo
6	6	4	Soporte Técnico	Matutino
7	7	1	Vendedor	Completo
8	8	9	Gerente	Completo
9	9	5	Vendedor	Matutino
10	10	7	Cajera	Vespertino
11	11	4	Soporte Técnico	Vespertino
12	12	3	Cajera	Matutino
13	13	5	Subgerente	Completo
14	14	1	Cajera	Vespertino
15	15	9	Vendedor	Matutino
16	16	8	Vendedor	Completo
17	17	3	Subgerente	Vespertino
18	18	2	Contador	Matutino
19	19	6	Vendedor	Vespertino
20	20	10	Vendedor	Matutino
21	21	10	Contador	Vespertino
22	22	3	Cajera	Matutino
23	23	6	Soporte Técnico	Vespertino

Seleccionar tablas relacionadas

Cargar ▾ Transformar datos Cancelar

Gráficos

Link GitHub Excel: https://github.com/Karol-Ochoa/Miner-a-de-Datos/blob/70a934c74caa46f5ca2b06002a413e43d98e3e0d/KarolOchoa_A1.xlsx

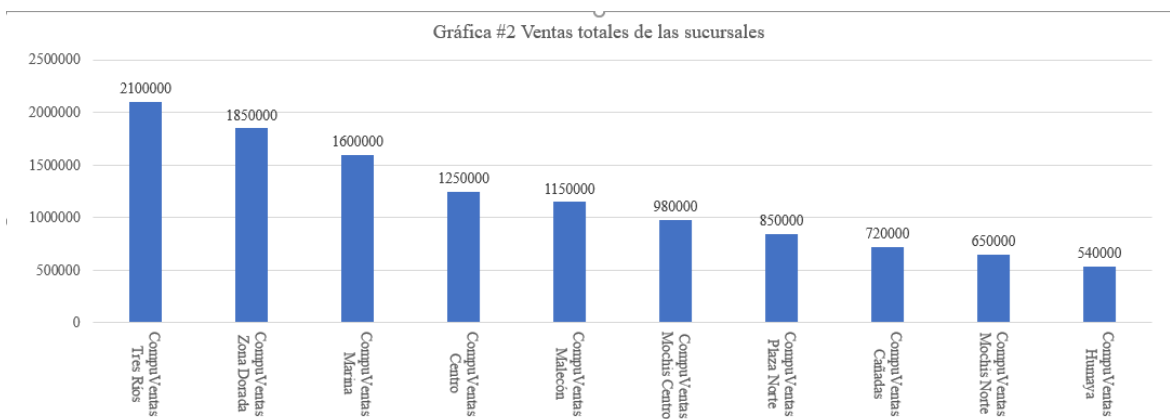
Gráfica 1: Salarios generales

En el eje X de este gráfico, el código o ID de empleado y el puesto de este, mientras que en el eje Y se mide el sueldo de cada empleado, ordenándolos del sueldo más alto al más bajo.



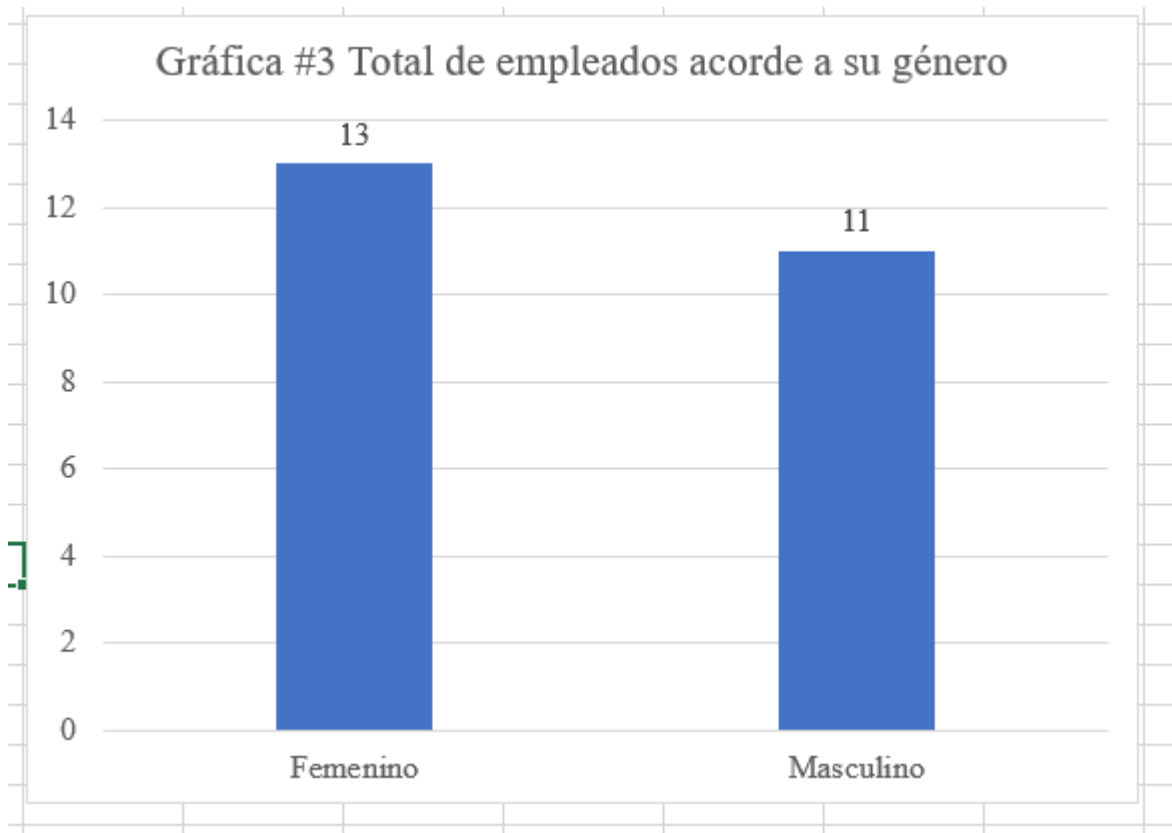
Gráfica 2: Ventas totales de las sucursales.

En el eje X se encuentran los nombres de las sucursales, mientras que en el eje Y se mide igual, ordenando de mayor a menor el total de ventas anuales de cada sucursal.



Gráfica 3. Total de empleados acorde a su género

En este gráfico, en el eje X tenemos los géneros registrados para los empleados y en el eje Y se realiza un conteo de a qué género pertenece cada uno.



Preguntas

Para las preguntas además de usar los gráficos, aproveché para practicar consultas en SQL server. Este paso extra considero que me ayuda a reforzar los conocimientos que día a día voy adquiriendo ya que suelo trabajar a diario con este lenguaje y a su vez me permite corroborar la información que estoy proporcionando.

- ¿Quién es la persona que gana más?

R: La persona que gana más es la gerente Sofía Rodríguez con el código 5.

```
select e.codigo, p.Nombre, e.Cargo, e.Salario from DatosEmpleado e
left join DatosPersonales p
on e.FK_DatosPersonales = p.Id_DatosP
group by e.codigo, p.Nombre, e.Cargo, e.Salario order by e.Salario desc
```

	codigo	Nombre	Cargo	Salario
1	5	Sofía Rodríguez	Gerente	32000.00

- ¿Cuál es la sucursal que gana menos anualmente?

R: La sucursal con menor venta es CompuVentas Humaya.

```
select * from Sucursal order by Cantidad_Ventas_Anuales asc
```

	Id_Sucursal	Nombre_Sucursal	Ciudad	Direccion	Cantidad_Ventas_Anuales
1	10	CompuVentas Humaya	Culiacán	Blvd. Fuerza Aérea Mexicana #14, Col. Las Flores, ...	540000

- ¿Cuántos empleados son hombres?

R: Hay 11 empleados hombres

```
select count(case when Genero like 'Femenino' then 1 end) as Mujeres, count(case when Genero like 'Masculino' then 1 end) as Hombres from DatosPersonales
```

	Mujeres	Hombres
	13	11

Referencias

Microsoft. (s. f.). Importar y exportar datos desde SQL Server y Azure SQL Database - SQL Server. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/import-export/overview-import-export?view=sql-server-ver17>

Unable to log in to Excel «Get Data from SQL Database» using Active Directory logins - Microsoft Q&A. (s. f.-b). <https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/5174871/unable-to-log-in-to-excel-get-data-from-sql-databa>

Whhender. (s. f.). Conector de SQL Server de Power Query - Power Query. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/power-query/connectors/sql-server>

Kromerm. (s. f.). Iniciar el Asistente para importación y exportación de SQL Server - Integration Services (SSIS). Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/integration-services/import-export-data/start-the-sql-server-import-and-export-wizard?view=sql-server-ver17>

Setup Import of SQL Data to Excel Manually. (s. f.). <https://sqlspreads.com/docs/manually-setup-an-import-of-data-from-sql-server-to-excel>

Astrit Valdivia. (2025, 7 agosto). Cómo Conectar SQL Server con Excel | Automatiza tus reportes con datos en vivo [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=lYR3K17Mhmw>

Codingraph. (2018, 27 enero). Conectar Excel con SQL Server [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=S-4351-sKag>